

融合学习型前瞻距离与捷度约束的端到端强化学习数控运动规划方法

作者姓名^a

^a 某某大学/机构, 某某路, 某某市, 000000, 中国

Abstract

针对由 G01 短线段构成的数控刀具路径, 传统“轨迹平滑-速度规划”串行流程在几何处理、速度规划和动力学约束之间存在耦合, 应用时容易在拐角处出现效率与平顺性难以兼顾的问题。为此, 本文提出一种融合捷度约束的端到端强化学习运动规划方法。该方法以轮廓允差带作为几何可行域, 将路径跟踪写成受约束序列的决策问题; 在状态侧构造由核心运动学量、拐角感知量和多尺度前瞻几何量组成的状态量; 在动作侧同时输出转向、进给和前瞻距离调节量, 并通过运动学约束模块将策略输出在线转换为满足速度、加速度与捷度约束的可执行控制指令; 在奖励侧采用以进度为主、以轮廓误差与平滑性为辅的设计。此外, 本文将前瞻距离作为可学习控制量引入闭环, 使策略能够根据局部几何和运行阶段自动调整前瞻长度, 在直线区和拐角区形成不同的前视行为, 并结合拐角相位判别实现高速直行与平滑过弯之间的切换。该方法将几何表征、前瞻调节、约束执行与奖励设计统一到同一控制框架中, 为 CNC 路径的智能运动规划提供了一种可执行的强化学习方案。

Keywords: 运动规划, 强化学习, 捷度约束, 端到端控制, CNC

1. 引言

现代高端数控 (CNC) 加工中, 复杂自由曲面的刀具路径通常仍以长直线、短直线与圆弧 (G01/G02/G03) 混合序列的形式输入控制系统。对于这类混合路径, 运动规划不仅决定加工效率, 也直接影响轮廓精度、表面质量与伺服运行平稳性。已有综述表明, 自由曲面加工中的关键问题通常集中在刀具路径生成、进给率规划与轨迹规划三个层面, 而它们在实际插补执行中又通过离散程序段之间的局部过渡

紧密关联 [1, 2]。当长短线段密集交接、直线与圆弧频繁切换或局部曲率快速变化时, 若几何处理与动态约束协调不足, 往往会引起进给骤降、轮廓误差放大、加减速频繁以及结构振动等问题 [3, 4, 5, 6, 7]。

围绕上述问题, 现有 CNC 运动规划通常可分为几何层处理与时间层处理两个相互衔接的环节。在几何层, 研究目标是对离散程序段之间的连接关系进行重构, 以减小拐角处的几何不连续并改善后续运动的可执行性。其中, 一类方法属于局部拐角平滑, 通常在相邻程序段之间插入圆弧、Bezier 曲线或 B 样条过渡段, 以控制拐角误差并提升速度、加速度乃至更高阶导数的连续性 [8, 9, 10, 11, 7]; 另一类方法属于全局平滑或全局拟合, 通过对连续短线段进行整体重构或统一优化, 改善密集短段场景下的整体连续性与运动稳定性 [12, 13, 14, 15]。在时间层, 研究重点是在给定几何路径或平滑轨迹的基础上进行进给率规划, 在弦高误差、伺服驱动能力、加速度与捷度等约束下对速度曲线进行调度 [3, 16, 17, 18, 19, 20, 21]。上述方法为高速高精加工提供了重要基础, 但其适用边界也较为明确: 局部平滑方法通常受限与段长和邻域重叠关系; 全局方法虽然更适合处理密集短线段, 但需要在原始路径特征保持、实时性与实现复杂度之间进行权衡; 而在多数串行框架中, 几何层处理与时间层规划仍然相对分离, 使空间几何参数与时间标定参数之间只能间接协调, 在混合路径下容易出现保守降速、前后段速度衔接不稳或局部动态性能利用不足等问题 [2, 12, 14, 22, 7]。

近年来, 学习方法为复杂路径运动控制提供了不同于规则驱动模型的另一条技术路线。在更广泛的制造优化场景中, 深度表征学习与强化学习已被用于 CNC 相关决策问题, 表明学习方法在加工智能化中的应用基础正在形成 [23]。在运动规划方向, Li 等 [24] 提出了一种基于强化学习训练的神经网络直接轨迹平滑方法, 按周期直接输出伺服指令, 实现了复杂刀具路径下的轨迹平滑与连续运动控制。这类工作说明, 强化学习可以进入 CNC 轨迹平滑控制环节, 并从路径特征与运行状态中直接学习控制行为 [24]。但需要指出的是, 该类研究的重点在于学习型轨迹平滑控制本身, 而不是将其明确构造成轨迹平滑与速度规划协同优化的统一框架。

在此基础上, 近期相关研究进一步开始强调几何、动力学与感知信息的协同设计。一方面, 关于路径平滑与轨迹规划一致性的讨论正在增多, 研究者开始更加关注几何过渡质量与后续速度调度之间的耦合关系, 以及非平稳边界和严格捷度约束

下的进给率调度问题 [22, 20, 21]。另一方面, 也有工作尝试将强化学习与轨迹生成模块结合, 以提高学习策略在复杂运动任务中的可执行性和安全性 [25]; 同时, 面向轨迹平滑与进给率规划协同优化的学习型框架也开始出现 [26]。此外, 动态前瞻范围与多维状态反馈对于提前感知局部几何变化、减少不必要降速以及改善全局速度协调同样重要 [27]。在相邻研究中, 围绕混合机器人、五轴加工和机器人铣削等对象, 关于同步运动、姿态平滑和刚度/平顺性协同优化的研究也表明, 单纯依赖几何层或速度层的局部修补已难以覆盖复杂运动场景的需求 [28, 29, 30, 31]。

尽管如此, 面向实际加工中“长短直线与圆弧交加”的混合刀具路径, 现有方法仍存在三个不足: 其一, 传统串行式框架下几何平滑与进给率规划相互分离, 难以在同一闭环内协调轮廓误差、过弯效率与动态约束; 其二, 前瞻范围多由固定规则给定, 难以随直线巡航、拐角临近和过弯阶段的变化在线调节; 其三, 即便引入学习策略, 若缺少执行层的显式运动学约束, 策略输出仍可能与速度、加速度和捷度边界不一致 [1, 2, 24, 25, 26]。

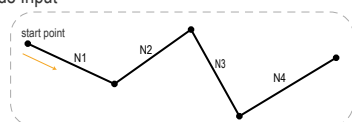
为解决上述问题, 本文提出一种融合学习型前瞻距离与捷度约束的端到端强化学习数控运动规划方法。该方法在状态空间中联合核心运动学量、拐角特征与多尺度预瞻几何信息, 在动作空间中将前瞻距离作为可调控制量, 与方向和进给控制共同输出; 同时, 在执行层设计运动学约束模块 (Kinematic Constraint Module, KCM), 对策略输出进行在线约束投影, 使最终执行动作满足速度、加速度与捷度限制; 在奖励设计上, 则采用以路径推进为主、以轮廓误差和运动平顺性为辅的机制, 引导策略在轮廓允差带内学习更稳定的高速过渡行为。传统串行式运动规划框架与本文端到端闭环框架在信息流、约束处理位置以及前瞻调节方式上的差异如图 1所示。

本文的主要贡献如下:

1. 构建了一种面向混合路径运动规划的紧凑状态表示, 将实时运动学状态、拐角感知信息与多尺度预瞻几何信息统一到同一决策输入中;
2. 将前瞻距离纳入动作空间, 使策略能够根据直线巡航、拐角临近和过弯阶段的差异在线调整感知尺度;
3. 设计了嵌入强化学习闭环的运动学约束模块, 通过在线约束投影将策略意图转

a) Traditional Serial Planning

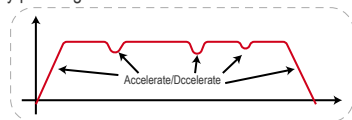
a.1 G-Code Input



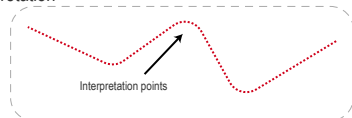
a.2 Path smoothing



a.3 Velocity planning



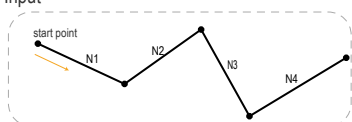
a.4 Interpretation



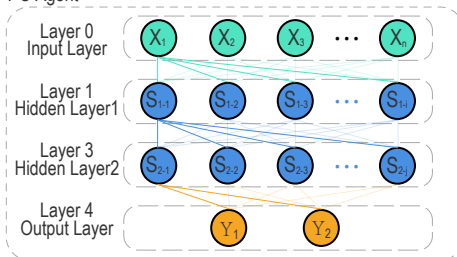
a.5 Servo command

b) J-NNC end-to-end Planning

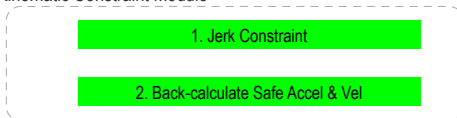
b.1 G-Code Input



b.2 PPO Agent



b.3 Kinematic Constraint Module



b.4 Safe Servo Command

图 1: 传统串行式运动规划与本文端到端闭环运动规划框架对比。

换为满足速度、加速度与捷度限制的可执行动作；

4. 设计了兼顾路径推进、轮廓误差与过弯平顺性的奖励机制，使策略能够在轮廓允差带内学习效率与平顺性之间的协调行为。

本文余下内容安排如下：第二章给出问题定义与约束建模；第三章介绍所提出的方法；第四章给出实验设置、评价指标与结果分析；第五章总结全文并讨论后续实机扩展方向。

2. 问题定义与约束建模

本章给出与本文方法直接相关的任务定义、几何约束与执行约束，为后续方法部分提供必要的形式化基础。

2.1. 刀具路径与几何可行域

给定由 CAM 系统生成的离散刀位点序列

$$P_{raw} = \{p_1, p_2, \dots, p_N\}, \quad (1)$$

其中 $p_i \in \mathbb{R}^2$ 表示插补平面内的参考点。设轮廓允差为 ε ，则参考路径两侧各偏置 $\varepsilon/2$ 后可得到一条允许策略局部偏离的几何可行域：

$$\Omega = \{x \mid d(x, P_{raw}) \leq \varepsilon/2\}, \quad (2)$$

式中 $d(x, P_{raw})$ 为点 x 到参考路径的最小距离。该定义意味着本文并不将“严格贴附中心线”作为唯一合理行为，而是允许策略在允差带内进行局部几何重分配，以换取更平滑的拐角通过过程。

为便于在闭环决策中感知局部几何，我们进一步对参考路径进行弧长参数化，并在当前投影弧长 s_t 附近提取法向误差、切向方向、到下一拐角距离以及下一拐角转角等量。这些量既参与状态构造，也参与奖励加权与拐角模式判定。

图 2 占位符：参考路径、左右偏置边界与可行域示意图

图 2: 参考路径与轮廓允差带构成的几何可行域。

2.2. 受约束序列决策表述

在每个插补周期 Δt 内，策略接收当前状态 s_t 并输出归一化动作 a_t^π 。环境执行动作后更新位置、姿态及运动学状态，并返回即时奖励 r_t 。因此，本文任务可以写成一个受约束的序列决策问题：

$$\max_{\pi} \mathbb{E}_{\pi} \left[\sum_{t=0}^T \gamma^t r_t \right], \quad (3)$$

同时满足几何约束

$$x_t \in \Omega, \quad (4)$$

以及执行侧运动学约束

$$|v_t| \leq V_{\max}, \quad |a_t| \leq A_{\max}, \quad |j_t| \leq J_{\max}, \quad (5)$$

$$|\omega_t| \leq \Omega_{\max}, \quad |\dot{\omega}_t| \leq A_{\max}^{\omega}, \quad |\ddot{\omega}_t| \leq J_{\max}^{\omega}. \quad (6)$$

其中 v_t, a_t, j_t 分别表示线速度、线加速度与线捷度， $\omega_t, \dot{\omega}_t, \ddot{\omega}_t$ 分别表示角速度、角加速度与角捷度。

这里的约束不是作为离线评价指标放在结果部分再检查，而是在执行时就通过 KCM 直接施加到动作上。也就是说，策略负责给出控制意图，约束模块负责把它变成当前状态下可以安全执行的动作。

2.3. 优化目标的任务化解释

从加工任务角度看，本文的优化目标可归纳为三条：

1. 在直线段尽可能提高进给效率，减少不必要的速度损失；
2. 在拐角段保持轮廓误差受控，同时避免由于转向过急而引发的加速度、捷度尖峰；
3. 在允许的轮廓带内形成更连续的速度和方向过渡，使策略在不同几何段之间自动完成从“高速推进”到“平滑过弯”的模式切换。

围绕这三个目标，本文的方法设计主要从几何表征、前瞻调节、约束执行和奖励设计四条线展开。下一章给出具体方法。

3. 方法

3.1. 总体框架

本文方法的总体框架如图3所示。给定参考路径与轮廓允差，系统首先在环境侧完成路径投影、拐角扫描与预瞻几何提取，构造当前时刻的紧凑状态向量；随后，策略网络输出归一化控制动作，分别对应方向调整、进给水平以及前瞻距离调节；最后，KCM 根据上一时刻的速度、加速度和捷度状态，对策略动作进行在线约束投影，得到满足速度、加速度与捷度限制的最终执行动作。执行结果反过来更新当前位置、运动学量、拐角相位与前瞻观测，形成完整闭环。

这个框架有三个主要特点。第一，状态侧不是简单堆叠原始运动学量，而是把当前误差、拐角感知和预瞻观测分开组织，各自承担不同的决策作用。第二，动作侧除了转向和进给，还加入了前瞻距离控制量，使策略能够在直线区和拐角区采用不同的观察尺度。第三，网络输出不会直接拿去执行，而是先经过 KCM 完成从策略意图到可执行动作的映射，从而把端到端学习和工业场景需要的约束可执行性放在同一个闭环里。

图 3 占位符：路径几何编码-策略网络-KCM-环境更新的闭环框架图

图 3: 本文方法的总体闭环框架。

3.2. 紧凑状态表示：核心状态、拐角感知与预瞻观测

为降低学习难度，本文采用一种分层的紧凑状态表示：

$$s_t = [s_t^{core}, s_t^{corner}, s_t^{preview}]. \quad (7)$$

其中 s_t^{core} 描述当前时刻的局部跟踪与运动学状态， s_t^{corner} 描述当前路径段与下一拐角之间的关系， $s_t^{preview}$ 描述前方若干距离处的几何变化趋势。

(1) 核心状态 s_t^{core} . 核心状态采用 8 维构造：

$$s_t^{core} = [\bar{e}_t, \bar{e}_{n,t}, \bar{\tau}_t, \bar{v}_t, \bar{a}_t, \bar{\omega}_t, \rho_t, \bar{d}_{c,t}], \quad (8)$$

其中 $\bar{e}_t$ 为归一化轮廓误差， $\bar{e}_{n,t}$ 为带符号法向误差， $\bar{\tau}_t$ 为当前航向与局部切向方向之间的归一化夹角误差， $\bar{v}_t$ 、 $\bar{a}_t$ 、 $\bar{\omega}_t$ 分别为归一化线速度、线加速度和角速度， $\rho_t \in [0, 1]$ 为路径整体进度， $\bar{d}_{c,t}$ 为到下一拐角距离的归一化量。该组特征提供了策略在当前局部内进行“跟踪-推进”决策所需的基本信息。

(2) 拐角感知状态 s_t^{corner} . 为使策略显式感知即将到来的转向需求，本文进一步构造 4 维拐角感知特征：

$$s_t^{corner} = [\bar{\phi}_t, \sigma_t, m_t, \sigma_t \bar{e}_{n,t}], \quad (9)$$

其中 $\bar{\phi}_t$ 为下一拐角转角的归一化值, $\sigma_t \in \{-1, 0, 1\}$ 表示拐角转向符号, $m_t \in \{0, 1\}$ 表示是否处于拐角影响区间, $\sigma_t \bar{e}_{n,t}$ 则给出了相对于转向内侧或外侧的带符号位置关系。该设计比单纯提供“离拐角多远”更有效, 因为它同时告诉策略“拐角有多急”和“当前偏在内侧还是外侧”。

(3) 预瞻观测 $s_t^{preview}$. 仅依赖当前局部几何会导致策略在拐角临近时反应过晚。为此, 本文沿参考路径弧长方向设置若干预瞻尺度 $\{\lambda_k\}_{k=1}^{N_L}$, 并在每个尺度上提取前方观测点相对于当前切向的角度变化和距离比例:

$$s_t^{preview} = [\Delta\theta_t^{(1)}, \bar{d}_t^{(1)}, \dots, \Delta\theta_t^{(N_L)}, \bar{d}_t^{(N_L)}]. \quad (10)$$

其中 $\Delta\theta_t^{(k)}$ 表征第 k 个预瞻尺度上的方向变化趋势, $\bar{d}_t^{(k)}$ 表征当前位置到该预瞻点的归一化距离。当前实现中, 主配置采用 3 个预瞻尺度, 因此总状态维数为 $8 + 4 + 2 \times 3 = 18$ 。多尺度观测与可学习前瞻距离是配套设计: 前者为策略提供不同空间尺度上的几何线索, 后者则允许策略在运行过程中主动选择更偏向直线推进还是更偏向拐角预判的观察长度。

这种分层状态表示的思路比较直接: 核心状态描述“当前位置和当前速度”; 拐角状态描述“前方是否要转以及向哪边转”; 预瞻观测描述“前方几何正在怎样变化”。三部分合在一起, 用来支撑策略在局部跟踪和前方预判之间进行协调。

3.3. 动作空间与运动学约束模块

策略网络在每个周期输出归一化动作

$$a_t^\pi = [u_{\theta,t}, u_{v,t}, u_{L,t}], \quad (11)$$

其中 $u_{\theta,t} \in [-1, 1]$ 表示角速度控制意图, $u_{v,t} \in [0, 1]$ 表示线速度控制意图, $u_{L,t} \in [0, 1]$ 表示前瞻距离调节量。设前瞻距离允许范围为 $[L_{\min}, L_{\max}]$, 则其物理量映射为

$$L_t = L_{\min} + u_{L,t}(L_{\max} - L_{\min}). \quad (12)$$

这样一来, 前瞻长度不再由人工预先固定, 而是作为策略的一部分随局部几何、当前速度和拐角相位在线变化。在直线区, 策略可以选择较短前瞻以保持较高响应和

推进速度；在拐角临近或进入拐角阶段时，策略则可以主动增大前瞻距离，更早感知转向趋势，并提前调整速度和姿态。

策略输出首先被映射为物理空间中的意图量：

$$\omega_t^{int} = u_{\theta,t} \Omega_{\max}, \quad v_t^{int} = u_{v,t} V_{\max}. \quad (13)$$

前瞻距离 L_t 则直接参与局部参考方向与预瞻几何的计算，从而影响当前周期的姿态参考与状态观测。随后，KCM 根据上一时刻运动学状态对 $(\omega_t^{int}, v_t^{int})$ 进行约束投影。以线速度通道为例，设上一周期的线速度和线加速度分别为 v_{t-1} 与 a_{t-1} ，则有

$$a_t^{int} = \frac{v_t^{int} - v_{t-1}}{\Delta t}, \quad (14)$$

$$j_t^{int} = \frac{a_t^{int} - a_{t-1}}{\Delta t}. \quad (15)$$

KCM 首先对意图捷度进行裁剪：

$$j_t = \text{clip}(j_t^{int}, -J_{\max}, J_{\max}), \quad (16)$$

再由此反算本周期可实现的加速度与速度：

$$a_t = \text{clip}(a_{t-1} + j_t \Delta t, -A_{\max}, A_{\max}), \quad (17)$$

$$v_t = \text{clip}\left(v_{t-1} + a_{t-1} \Delta t + \frac{1}{2} j_t \Delta t^2, 0, V_{\max}\right). \quad (18)$$

角速度通道采用完全同构的约束流程。这样得到的 (ω_t, v_t) 才是真正送入环境执行的控制量。

为观察约束层在不同几何场景下的作用，本文还定义 KCM 干预度：

$$\eta_t = \frac{|v_t - v_t^{int}|}{V_{\max}} + \frac{|\omega_t - \omega_t^{int}|}{\Omega_{\max}}. \quad (19)$$

该量并不参与主优化目标，但可作为结果分析中衡量“策略输出与物理约束之间冲突程度”的辅助指标。

在这一设计下，策略给出转向、进给和前瞻长度三类控制意图，KCM 负责保证其中运动学量可以执行；前瞻距离则通过影响局部参考方向和未来几何感知，进一步改变策略的转向时机和过弯方式。

3.4. 拐角感知奖励设计

本文采用以进度为主的奖励结构。原因很简单：对 CNC 运动规划来说，策略首先要把路径走完，其次才是在约束范围内把局部行为做得更好。因此，即时奖励写为

$$r_t = r_t^{prog} + r_t^{track} + r_t^{dir} + r_t^{smooth} + r_t^{time} + r_t^{aux}. \quad (20)$$

(1) 进度奖励. 进度奖励刻画本周期沿弧长方向的净推进量：

$$r_t^{prog} = w_p \max(0, \rho_t - \rho_{t-1}), \quad (21)$$

其中 ρ_t 为整体路径进度。该项确保策略不会通过无效抖动来换取局部误差下降。

(2) 轮廓误差项. 对轮廓误差，本文不再采用简单的全局线性惩罚，而是根据允差带和拐角模式构造分段惩罚函数：

$$\phi_e(e_t) = \begin{cases} 0, & |e_{n,t}| \leq \delta_t, \\ \left(\frac{|e_{n,t}| - \delta_t}{\varepsilon/2} \right)^2, & |e_{n,t}| > \delta_t, \end{cases} \quad (22)$$

并定义

$$r_t^{track} = -w_e(c_t) \phi_e(e_t). \quad (23)$$

其中 δ_t 为容许带内的松弛边界， $c_t \in [0, 1]$ 为拐角显著性。该设计允许策略在带内保留必要的几何自由度，而不是被轮廓误差持续“压回中心线”。

(3) 方向一致性项. 为减少拐角前后的姿态错位，设置

$$r_t^{dir} = -w_\tau |\tau_t|, \quad (24)$$

其中 τ_t 为当前航向与局部参考方向之间的夹角误差。该项在拐角临近时对策略的转向行为形成更直接约束。

(4) 平滑性项. 平滑性惩罚主要约束拐角区域内的速度与转向突变:

$$r_t^{smooth} = -w_s(c_t) \psi_t, \quad (25)$$

其中 ψ_t 可取线捷度、角加速度或角捷度的归一化量; $w_s(c_t)$ 则采用随拐角显著性动态变化的权重。一个常用实现为

$$w_s(c_t) = w_s^0 c_t^\gamma, \quad \gamma > 1, \quad (26)$$

即在直线段弱化平滑约束、在拐角段增强平滑约束。这样做不是为了把全程动态响应都压低, 而是把平滑性约束更多放在真正需要的拐角区域。

(5) 时间与辅助项. 为抑制无效拖延, 本文保留固定时间惩罚 $r_t^{time} = -w_t$; 此外, 根据实现需要, r_t^{aux} 中还可包含停滞惩罚、走廊越界惩罚、边界势垒惩罚以及完成奖励等项, 用于稳定训练过程并提升任务完备性。

总体上, 式 (20) 遵循的是一个比较明确的顺序: **先鼓励前进, 再约束偏离, 最后在拐角处加强方向与平顺性**。这一结构与 CNC 运动规划中效率、精度和平顺性的实际层级关系是一致的。

4. 实验设计与结果

本节给出与当前代码实现一致的实验组织方式, 并围绕主方法、基线方法与消融方法建立统一的对比口径。实验重点考察该方法在不同路径几何下的任务完成性、几何精度、动态平顺性以及行为解释性。

4.1. 实验平台与实现口径

实验平台基于 Python 与 PyTorch 实现, 强化学习训练与评估均在统一的仿真环境中完成。环境侧显式维护路径几何、运动学状态、轮廓误差、KCM 干预度以及拐角相位等信息; 训练侧统一记录配置文件、随机种子、模型检查点、轨迹日志和统计摘要, 以保证实验可复现。

按照当前代码主线, 实验至少应报告以下三类配置:

1. **主方法:** 紧凑状态表示 + 可学习前瞻距离 + KCM 约束执行 + 拐角感知奖励;

2. **NNC 基线**：保留端到端控制框架，但移除或弱化显式捷度约束；
3. **传统基线**：采用串行式平滑与速度规划流程，例如 B 样条/局部平滑配合 S 曲线进给规划。

在统一 RL 框架内部比较场景下，第二、第三类基线也可分别替换为 `baseline_nnc` 与 `baseline_s_curve` 的同口径实现。

4.2. 评价指标

本文将评价指标分为“任务完成性、几何精度、动态平顺性、行为解释性”四个层次：

1. **任务完成性**：成功率、最终进度、停滞率；
2. **几何精度**：最大轮廓误差、平均轮廓误差、法向误差分布；
3. **动态平顺性**：最大/平均线捷度、最大/平均角加速度、最大/平均角捷度；
4. **行为解释性**：拐角区最小速度、内切比例、KCM 平均干预度、拐角相位内的速度衰减率等。

采用这种分层口径，一方面可以把“是否完成任务”和“任务完成得如何”区分开，另一方面也能把主方法的优势落到更具体的局部行为指标上，而不只是看单一总回报。

4.3. 测试路径与消融设置

为检验策略的普适性，实验采用以下三类路径：

1. 平滑曲线型路径，用于考察连续转向场景下的速度保持能力；
2. 含明显尖角的折线路径，用于考察拐角段的减速、转向与重加速能力；
3. 由长短线段混合组成的复合路径，用于考察策略在不同几何尺度下的鲁棒性。

消融实验围绕三条主线展开：

1. **无 KCM**：检验约束执行层对训练稳定性和动态可执行性的作用；
2. **固定前瞻/无可学习前瞻距离**：检验 agent 自适应调节前瞻长度对拐角前响应和分区行为形成的作用；
3. **无拐角感知平滑项**：检验动态奖励调度对平顺过弯行为的作用。

4.4. 主结果

本小节用于汇总本文方法与各基线方法在典型路径集合上的总体表现。正式结果回填时，可直接按照表1的结构填写成功率、进度、轮廓误差以及动态平顺性指标，并在表后结合路径类别讨论方法的整体优势与局限。

表 1: 不同方法在典型路径上的总体性能对比。

路径	指标	本文方法	固定前瞻基线	无 KCM 基线	传统基线
square	成功率	待填	待填	待填	待填
	最终进度	待填	待填	待填	待填
	最大轮廓误差	待填	待填	待填	待填
	平均轮廓误差	待填	待填	待填	待填
	平均捷度/角加速度	待填	待填	待填	待填
butterfly	成功率	待填	待填	待填	待填
	最终进度	待填	待填	待填	待填
	最大轮廓误差	待填	待填	待填	待填
	平均轮廓误差	待填	待填	待填	待填
	平均捷度/角加速度	待填	待填	待填	待填

4.5. 消融结果

本小节用于分析学习型前瞻距离、KCM 以及拐角感知平滑项等关键模块的贡献。正式写作时，可围绕表2对完整模型与各消融模型进行对照，并说明不同模块对完成性、误差上界与平顺性的影响。

表 2: 关键模块消融实验结果。

模型配置	成功率	最大轮廓误差	平均捷度/角加速度	平均 KCM 干预度
完整模型	待填	待填	待填	待填
固定前瞻/无学习型前瞻	待填	待填	待填	待填
无 KCM	待填	待填	待填	待填
无拐角感知平滑项	待填	待填	待填	待填

4.6. 典型案例与行为分析

本小节用于结合轨迹图与时序图，对策略在典型拐角和复合路径上的行为进行解释。正式结果回填时，可围绕图4讨论轨迹形状、速度保持与误差分布，再结合图5分析前瞻距离变化、KCM 干预度与拐角相位之间的关系。

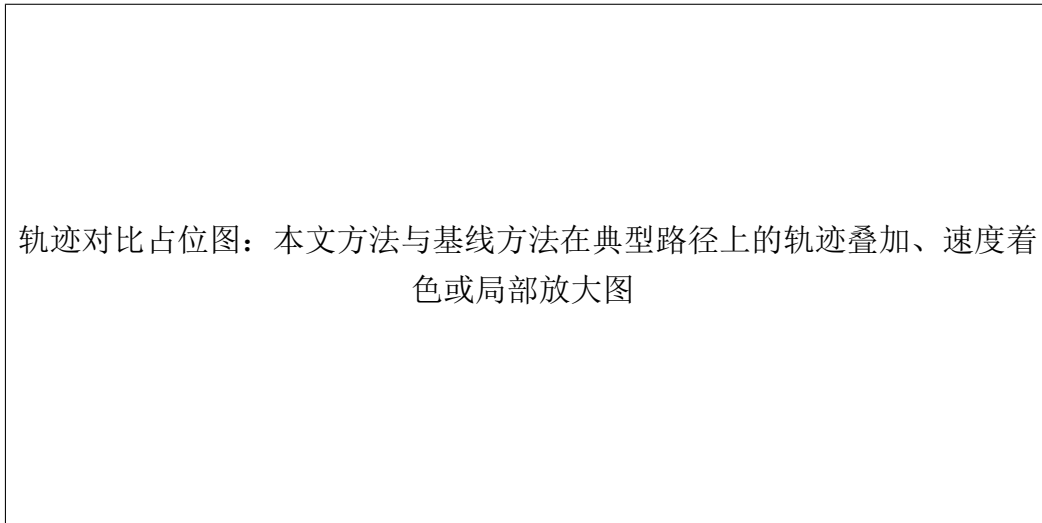


图 4: 主方法与基线方法在典型路径场景下的轨迹对比。

5. 结论与讨论

本文提出了一种融合捷度约束的端到端强化学习运动规划方法,用于解决 CNC 短线段路径在统一决策闭环下的高速跟踪与平滑过弯问题。该方法通过由核心运动学状态、拐角感知状态和预瞻几何观测构成的紧凑状态表示,使策略能够同时感知

行为解释占位图：前瞻距离、KCM 干预度、误差和速度在拐角区的时序
对齐图

图 5: 前瞻调节、KCM 干预度与拐角行为解释图。

当前偏差与未来转向需求；通过将前瞻距离作为策略可学习控制量，使智能体在直线区与拐角区形成差异化的前视行为，从而实现提前转向与高效推进之间的动态协调；通过 KCM 在执行侧对策略动作进行在线约束投影，将速度、加速度与捷度可执行性前置到控制闭环内部；通过以进度为主导、以轮廓误差和平滑性为辅助的拐角感知奖励，引导策略在允差带内形成更合理的局部几何与动态行为。

从方法上看，本文的重点不在于替换 PPO 本身，而在于把几何表征、前瞻调节、约束执行和奖励设计组织成一个统一的工业控制闭环。该框架保留了端到端学习对复杂局部行为的自适应能力，同时又通过显式约束执行机制保证了控制输出的物理可实施性。对制造场景来说，这种“可学习前瞻 + 受约束执行”的结构为复杂短线段轨迹的智能规划提供了一种更容易落地的实现方式。

附录 A. 附录：实现与复现补充

附录 A.1. KCM 约束投影过程

附录 A.2. PPO 训练实现

本文采用 PPO 算法训练策略网络。策略与价值函数共享前端特征提取结构，随后分化为策略头和价值头。考虑到本文状态向量已被压缩为相对紧凑的几何-运

Algorithm 1 KCM 约束投影过程

Require: 策略输出 $a_t^\pi = [u_{\theta,t}, u_{v,t}, u_{L,t}]$; 上一时刻运动学状态 $(v_{t-1}, a_{t-1}, \omega_{t-1}, \alpha_{t-1})$

Ensure: 可执行动作 (ω_t, v_t) 及更新后的运动学状态

- 1: 将归一化动作映射为物理意图 $(\omega_t^{int}, v_t^{int}, L_t)$
 - 2: 根据 v_t^{int} 与 v_{t-1} 计算意图加速度 a_t^{int}
 - 3: 根据 a_t^{int} 与 a_{t-1} 计算意图捷度 j_t^{int}
 - 4: 对 j_t^{int} 进行裁剪, 得到满足上限的 j_t
 - 5: 由 j_t 反算线加速度 a_t , 并执行加速度裁剪
 - 6: 由 (v_{t-1}, a_{t-1}, j_t) 积分得到本周期线速度 v_t
 - 7: 对角速度通道重复步骤 3–6, 得到 ω_t
 - 8: 返回 (ω_t, v_t) 及相应更新后的运动学状态
-

动学表示, 因此网络结构无需过深, 一般使用多层全连接网络即可满足训练需求。

训练时, 系统在仿真环境中按插补周期滚动生成轨迹, 收集状态、动作、奖励和下一状态, 并采用 PPO 剪切目标进行参数更新。为提高训练稳定性, 本文实现中引入了如下工程策略:

1. 使用归一化状态量与固定动作边界, 减小不同物理量尺度差异对优化造成的影响;
2. 采用随机起点或不同起始相位以提升闭合路径训练中的分布覆盖能力;
3. 在评估阶段统一采用确定性策略, 并记录轨迹、奖励分解、KCM 干预度、拐角状态等过程量, 以便后续绘制对比图和进行消融分析;
4. 将主方法、基线方法和消融配置统一封装在同一实验管线中, 保证不同试验之间的口径一致性。

这里需要说明的是, PPO 本身不是本文的创新重点。本文更关心的是, 在 CNC 短线段轨迹场景下, 如何为 PPO 提供清晰的状态输入、可学习的前瞻调节能力、可执行的动作约束机制以及稳定的奖励引导。换句话说, PPO 在这里主要承担优化器的角色。

附录 A.3. 可复现实验配置说明

实验过程统一记录配置文件、随机种子、模型检查点、轨迹日志和统计摘要。对于同一路径集合上的主方法、基线方法与消融方法，可直接按照表1和表2的格式汇总结果，并结合图4和图5开展定量与定性分析。

References

- [1] Y. Sun, J. Jia, J. Xu, M. Chen, J. Niu, Path, feedrate and trajectory planning for free-form surface machining: A state-of-the-art review, *Chinese Journal of Aeronautics* 35 (8) (2022) 12–29.
- [2] G. Yan, D. Zhang, J. Xu, Y. Sun, Corner smoothing for cnc machining of linear tool path: A review, *Journal of Advanced Manufacturing Science and Technology* 3 (2) (2023) 2023001.
- [3] K. Erkorkmaz, Y. Altintas, High speed cnc system design. part i: jerk limited trajectory generation and quintic spline interpolation, *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 41 (9) (2001) 1323–1345.
- [4] B. Xu, Y. Ding, W. Ji, An interpolation method based on adaptive smooth feedrate scheduling and parameter increment compensation for nurbs curve, *ISA Transactions* 128 (2022) 633–645.
- [5] Q. Wu, C.-M. Yuan, L.-Y. Shen, S.-T. He, X.-S. Gao, Cubic time-spline fitting and interpolation for five-axis cnc machining, *Journal of Computational Design and Engineering* 10 (6) (2023) 2345–2360.
- [6] Y. Hu, X. Jiang, G. Huo, C. Su, H. Li, L. Shen, Z. Zheng, Enhancing five-axis cnc toolpath smoothing: Overlap elimination with asymmetrical b-splines, *CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology* 52 (2024) 36–57. doi: 10.1016/j.cirpj.2024.05.013.

- [7] H. Li, X. Jiang, G. Huo, C. Su, S. Zhou, B. Wang, Y. Hu, Z. Zheng, An integrated trajectory smoothing method for lines and arcs mixed toolpath based on motion overlapping strategy, *Journal of Manufacturing Processes* 95 (2023) 242–265.
- [8] H. Zhao, L. Zhu, H. Ding, A real-time look-ahead interpolation methodology with curvature-continuous b-spline transition scheme for cnc machining of short line segments, *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 65 (2013) 88–98. doi:10.1016/j.ijmachtools.2012.10.005.
- [9] W. Fan, C.-H. Lee, J.-H. Chen, A realtime curvature-smooth interpolation scheme and motion planning for cnc machining of short line segments, *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 96 (2015) 27–46. doi:10.1016/j.ijmachtools.2015.04.009.
- [10] B. Sencer, K. Ishizaki, E. Shamoto, A curvature optimal sharp corner smoothing algorithm for high-speed feed motion generation of nc systems along linear tool paths, *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology* 76 (9) (2015) 1977–1992.
- [11] S. Tajima, B. Sencer, Kinematic corner smoothing for high speed machine tools, *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 108 (2016) 27–43. doi:10.1016/j.ijmachtools.2016.05.009.
- [12] S. Tajima, B. Sencer, Global tool-path smoothing for cnc machine tools with uninterrupted acceleration, *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 121 (2017) 81–95.
- [13] S. Tajima, B. Sencer, Online interpolation of 5-axis machining toolpaths with global blending, *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 175 (2022) 103862.

- [14] D.-N. Song, J.-W. Ma, Y.-G. Zhong, J.-J. Yao, Global smoothing of short line segment toolpaths by control-point-assigning-based geometric smoothing and FIR filtering-based motion smoothing, *Mechanical Systems and Signal Processing* 160 (2021) 107908. doi:10.1016/j.ymssp.2021.107908.
- [15] S. Sun, P. Zhao, T. Zhang, B. Li, D. Yu, Smoothing interpolation of five-axis tool path with less feedrate fluctuation and higher computation efficiency, *Journal of Manufacturing Processes* 109 (2024) 669–693.
- [16] A. C. Lee, M. T. Lin, Y. R. Pan, W. Y. Lin, The feedrate scheduling of NURBS interpolator for cnc machine tools, *Computer-Aided Design* 43 (6) (2011) 612–628. doi:10.1016/j.cad.2011.02.014.
- [17] D.-N. Song, Y.-G. Zhong, J.-W. Ma, Look-ahead-window-based interval adaptive feedrate scheduling for long five-axis spline toolpaths under axial drive constraints, *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture* 234 (13) (2020) 1656–1670.
- [18] Y. Zhang, H. Zhang, J. Shi, J. Jiang, M. Zhao, Development of an adaptive-feedrate planning and iterative interpolator for parametric toolpath with normal jerk constraint, *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing* 22 (2021) 73–81.
- [19] B. Wu, J. Ma, L. Wei, X. Liao, J. Lu, Nurbs interpolator with scheduling scheme combining cubic and quartic s-shaped feedrate profiles under drive and chord error constraints, *Computer-Aided Design* 152 (2022) 103380.
- [20] H. Zhang, J. Yang, W. Zhu, C. Zhang, Z. Hu, Jerk-constrained feedrate scheduling for cnc machining based on constraint-guided sampling, *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology* (2026) 1–25.
- [21] Y. Wang, C. Hu, J. Yu, S. Lin, Z. Jin, J. Yan, Jerk-limited oscillation-free feedrate scheduling under non-stationary boundary conditions, in: 2025

IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, IEEE, 2025.

- [22] Y. Wang, C. Hu, Z. Li, Z. He, S. Lin, Y. Wang, S. Lin, J. Yu, Z. Jin, Y. Zhu, On the consistency of path smoothing and trajectory planning in cnc machining: A surface-centric evaluation, *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing* 92 (2025) 102873. doi:10.1016/j.rcim.2024.102873.
- [23] V. Samsonov, C. Enslin, H.-G. Köpken, S. Bär, D. Lütticke, Deep representation learning and reinforcement learning for workpiece setup optimization in cnc milling, *Production Engineering* 17 (6) (2023) 847–859.
- [24] B. Li, H. Zhang, P. Ye, J. Wang, Trajectory smoothing method using reinforcement learning for computer numerical control machine tools, *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing* 61 (2020) 101847. doi:10.1016/j.rcim.2019.101847.
- [25] S. A. Alizadeh Kolagar, M. Heydari Shahna, J. Mattila, Combining deep reinforcement learning with a jerk-bounded trajectory generator for kinematically constrained motion planning, *arXiv preprint arXiv:2410.20907* (2024).
- [26] Anonymous, Kirl: A reinforcement learning based framework for integrated toolpath smoothing and feedrate planning, in: *The Thirteenth International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025.
- [27] M. Zhong, Y. Liang, W. Xie, W. Cui, H. Lv, D. Zhong, Real-time dynamic look-ahead trajectory planning for industrial robots based on visual feedback, *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology* 140 (2025) 6045–6063.
- [28] S. Zhang, Z. Shi, Y. Ding, Toolpath smoothing with reduced curvature and synchronized motion for hybrid robots, *Journal of Manufacturing Processes* (2024).

- [29] H. Liu, F. Xing, Tool axis vector optimization based on automatic smoothing rotary angles of five-axis machining for laser additive manufacturing, *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology* 134 (2024) 3481–3493.
- [30] Y. Chen, Y. Lu, Y. Ding, Toolpath generation for robotic flank milling via smoothness and stiffness optimization, *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing* 85 (2024) 102640.
- [31] Y. Li, Z. Zhao, K. Wang, N. Qian, Y. Fu, S. Cao, Active-passive hybrid feed rate control systems in cnc machining: Mitigating force fluctuations and enhancing tool life, *Journal of Manufacturing Systems* 77 (2024) 184–195. doi:10.1016/j.cirpj.2024.05.013.